

ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN SQL SERVER

1 ¿CÓMO GUARDA LOS DATOS DEL MOTOR?

- ★ La unidad mínima de almacenamiento físico es la **Página de Datos (8 KB)**.
- ★ Un conjunto de 8 páginas contiguas forma una **extensión (64 KB)**.

PÁGINA DE DATOS (8 KB)

EXTENSIÓN (64 KB)

8 PÁGINAS CONTIGUAS

2 TIPOS DE ARCHIVOS FÍSICOS

- .mdf (Master Data File):** Archivo primario que contiene el punto de inicio y los datos principales.
- .ndf (Secondary Data File):** Archivos secundarios opcionales para distribuir el almacenamiento en diferentes discosetas.
- .ldf (Archivo de datos de registro):** Archivo de transacciones. Registre los cambios para la recuperación ante fallos.

3 GRUPOS DE ARCHIVOS

Agrupaciones lógicas de archivos de datos que permiten administrar el **crecimiento del almacenamiento**, aislar tablas críticas e índices y **optimizar el rendimiento** de lectura/escritura (I/O).

ARQUITECTURA DE SEGURIDAD EN SQL SERVER

1 AUTENTICACIÓN (¿QUIÉN ERES?)

LOGIN DE SERVIDOR

Identidad que permite la conexión a la instancia de SQL Server (depende del tipo de Autenticación de Windows o SQL Server).

AUTENTICACIÓN DE WINDOWS

AUTENTICACIÓN DE SQL SERVER

2 AUTORIZACIÓN (¿A QUÉ TIENES ACCESO?)

Usuario de Base de Datos: Identidad creada dentro de una base de datos específica.

LOGIN DE SERVIDOR → **USUARIO DE BASE DE DATOS**

3 ROLES INTEGRADOS DEL SISTEMA (ROLES DE BASE DE DATOS)

db_datareader: Permite leer todos los datos de las tablas de usuario.

db_datawriter: Permite insertar, modificar y eliminar datos de todas las tablas de usuario.

db_owner: Permite total de administración sobre la base de datos.

1. ¿QUE ES EL MONITOR DE ACTIVIDAD?

Monitor de actividad

- Entradas:** % Tiempo de procesamiento (0-100), % CPU de la tarjeta de video (0-100), % Memoria (0-100), % Disco duro (0-100).
- Exposiciones de tiempo:** Gráfico de líneas que muestra la actividad de las entradas.
- Exposiciones de memoria:** Gráfico de líneas que muestra la actividad de la memoria.

Es una herramienta gráfica integrada en DMVS que proporciona una vista rápida de los procesos internos del monitoreo y el impacto en los recursos.

2. INDICADORES CLAVE A SUPERVISAR

% TIEMPO DE PROCESADOR (CPU): Muestra el nivel de actividad del procesador.

ESPERAS DE TAREAS (TASK WAITS): Indica cuántos hilos de ejecución están esperando por recursos. Respuesta: 0-100.

% DE ANCHOS DE DATOS (DATA FILE SIZE): Mide la actividad de la lectura y escritura en los archivos de imágenes.

CONSULTAS RELACIONADAS: Lista los recursos que consumen más recursos en tiempo real.

Consulta	CPU (%)	Memoria
SELECT * FROM tareas	71	00:00:12
UPDATE tareas SET	40	00:00:10
Join Pedidos, Clientes ...	40	00:00:08

3. MONITOREO AVANZADO CON DMVS

El uso de Vista de Administración Dinámica dentro de dmvs, como, requests (dmvs, dmvs, dmvs) permite rastrear y destruir procesos aplicados mediante código SQL.

Identificar recursos desperdiciados a que se debe destruir:

Destruir procesos problemáticos:

Notas:

- Se debe destruir los recursos que se muestran en la lista de recursos.
- Se debe destruir los recursos que se muestran en la lista de recursos.

MODELOS DE RECUPERACIÓN EN SQL SERVER

1. MODELO SIMPLE

Funcionamiento: El registro de transacciones se trunca automáticamente después de cada punto de control.

Ventaja: Mínimo uso de espacio en disco para el archivo .lfd.

Desventaja: No permite registros del Log. Solo se puede recuperar hasta el último backup completo o diferencial.

2. MODELO FULL (COMPLETO)

Funcionamiento: Registro de transacciones detallado absolutamente todas las transacciones. El log no se libera hasta que se respalde.

Ventaja: Permite la recuperación "Point-in-Time" (recuperar a base de datos hasta un minuto o segundo exacto antes de un fallo).

Desventaja: Requiere administración constante del registro para evitar que se llene el disco.

3. MODELO BULK-LOGGED

Funcionamiento: Modelo intermedio. Optimiza el espacio registrando de forma mínima las operaciones masivas (como BULK INSERT o SELECT INTO).

Nota: El modelo de recuperación se establece al crear la base de datos y se puede cambiar posteriormente según las necesidades o la estrategia de respaldo.

